合肥工業大學 宣城校区

Principle and application of sensor

光电传感器

Photo-electric Sensor

吴　喆

wuzhe@hfut.edu.cn

传感器原理及应用

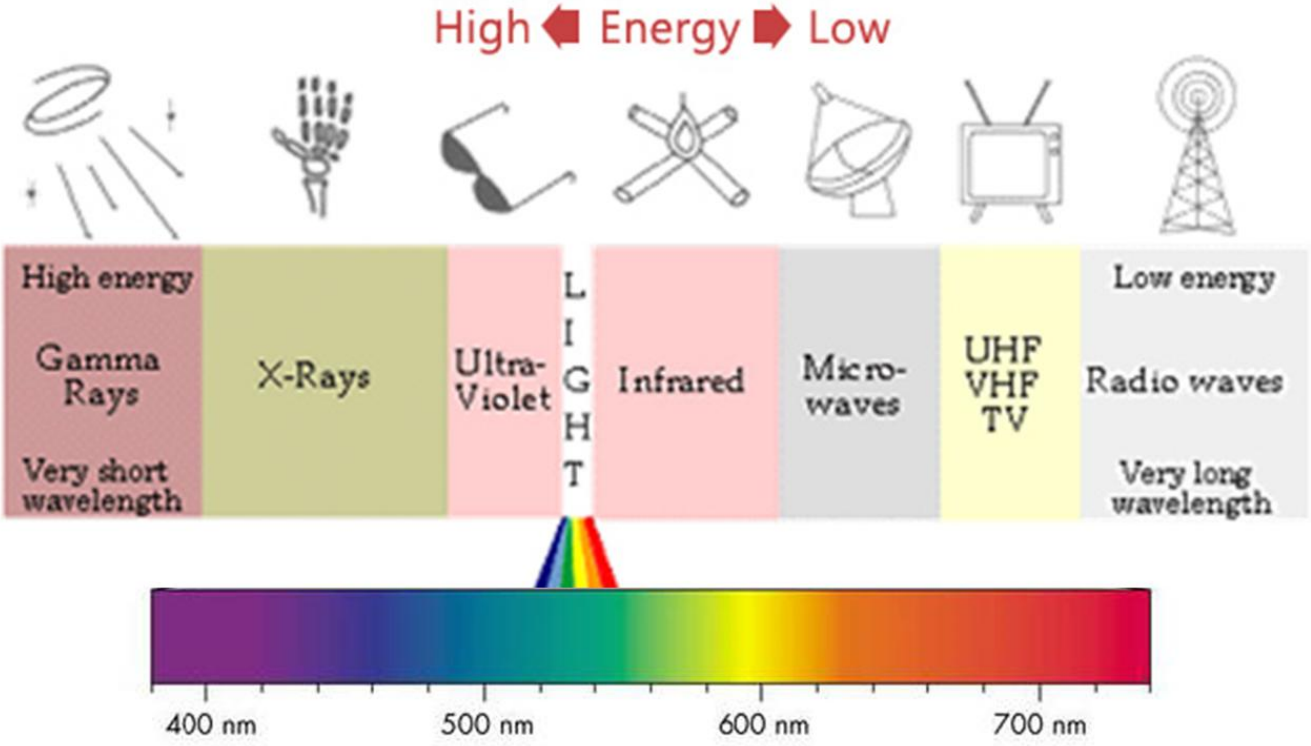
合肥工業大學 宣城校区



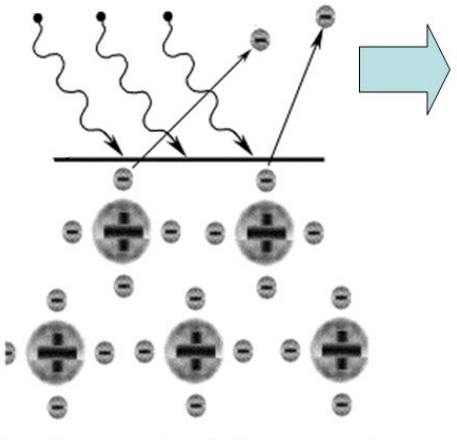
Light

雨课堂 Rain Classroom

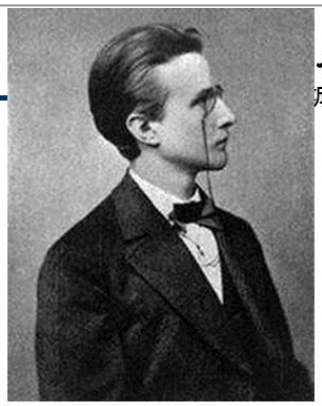
光是一种电磁波



照在金属表面的光会使金属中的电子逸出，此为外光电效应。光的波动理论难以解释外光电效应。







1905年，爱因斯坦提出：光本身是由一个个光子构成的，单个光子的能量为hf，并提出光电效应方程：

$$\frac{1}{2}mv^2 = hf - W$$

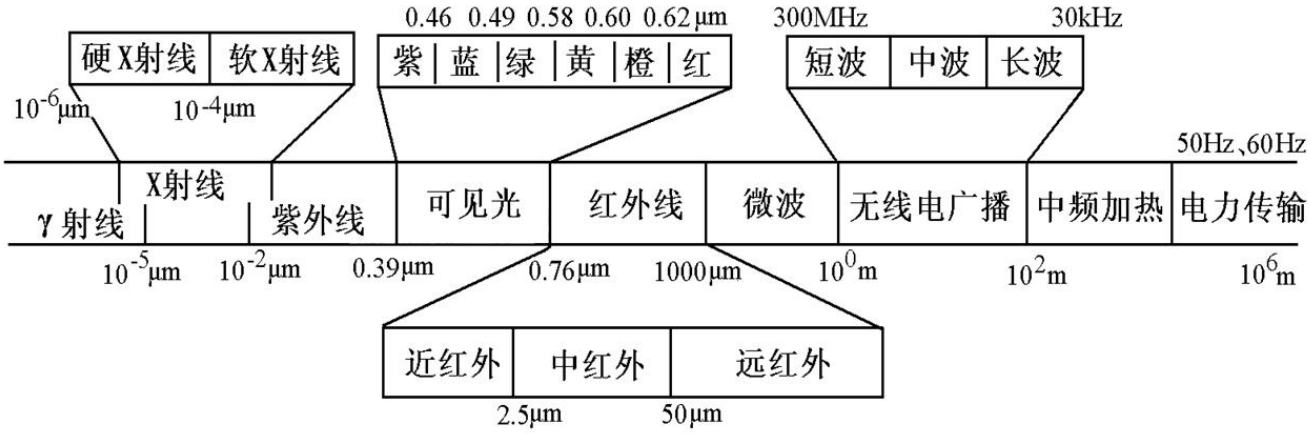
其中

m——电子质量；
W——金属光电阴极材料的逸出功；
f——入射光的频率；
h——普朗克常数。

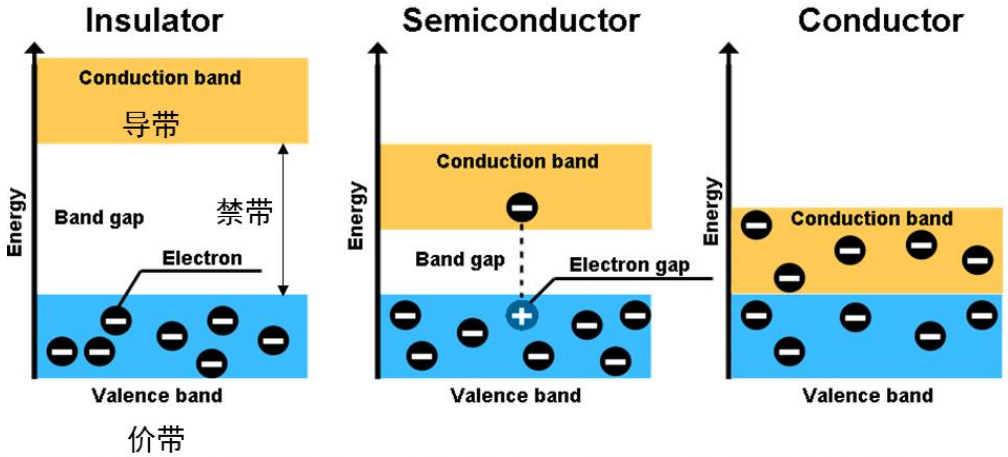
当hf大于W时，金属材料吸收光子能量并有电子逸出。要使金属表面有电子逸出，入射光的频率f应有一最低的限度值。

因此，光具有能量，我们可以制作光电传感器吸收光的能量并转换为电量。

光所具有能量的大小与其波长（频率）有关，因此我们可以制作具有不同敏感波长的光电器件对不同波长的光信号进行感知。



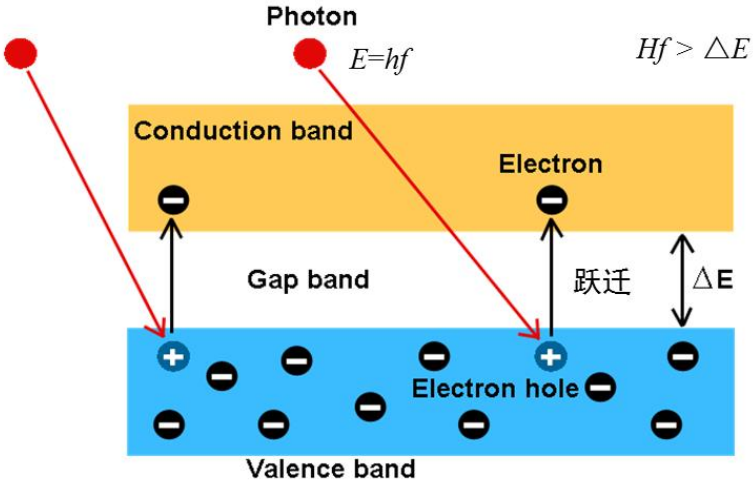
前述，具有足够能量的光照射到金属导体表面会使金属逸出电子。那么，当光照射到半导体材料表面会何如呢？



对于**金属**，无所谓禁带，所有价电子所处的能带就是导带。

绝缘体的禁带宽度很大，即使在较高的温度下，仍是不良导体。

半导体的禁带宽度较小，温度升高，电子被激发传到导带，形成电子空穴对，表现出导电性。（半导体热敏传感器的负温度特性NTC，即温度升高电阻率下降）



和热激发同理，当光子冲击半导体材料表面时，半导体材料中处于价带的电子吸收足够的光子能量后，会跃迁至更高的能级—导带，成为自由电子，形成电子-空穴对，使材料电阻率下降，表现出导电性。

这就是这节课内容中光敏电阻、光敏二极管与光敏三极管等光电器件的基础作用原理。

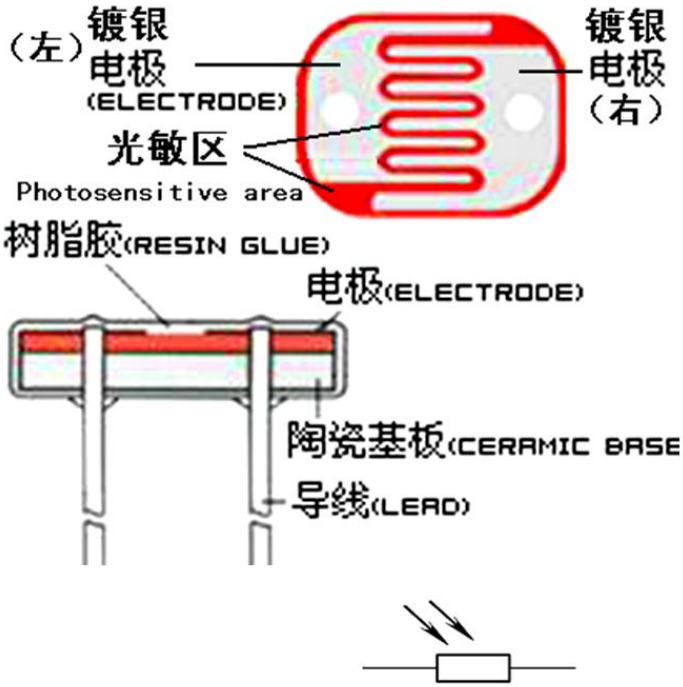
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

Outline.....

- 光敏电阻
- 光敏二极管
- 光敏三极管
- 光敏器件的应用

光敏电阻

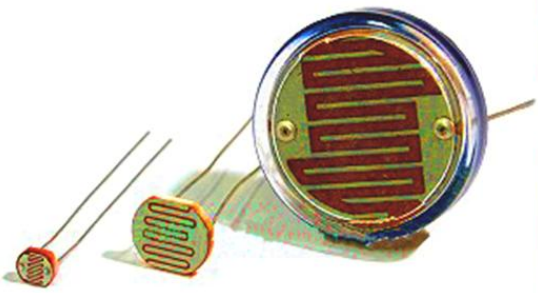
- 在半导体光敏材料两端装上电极引线，将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻。为了增加灵敏度，两电极常做成梳状。
- 光敏电阻的图形符号：
- 构成光敏电阻的材料有：金属的硫化物(如CdS)、硒化物、碲化物等半导体。半导体的导电能力取决于半导体载流子数目的多少。光照越强，电流越大，阻值就越低。入射光消失，自由电子与空穴逐渐复合，自由电子密度不断减小，电阻也逐渐恢复原值。

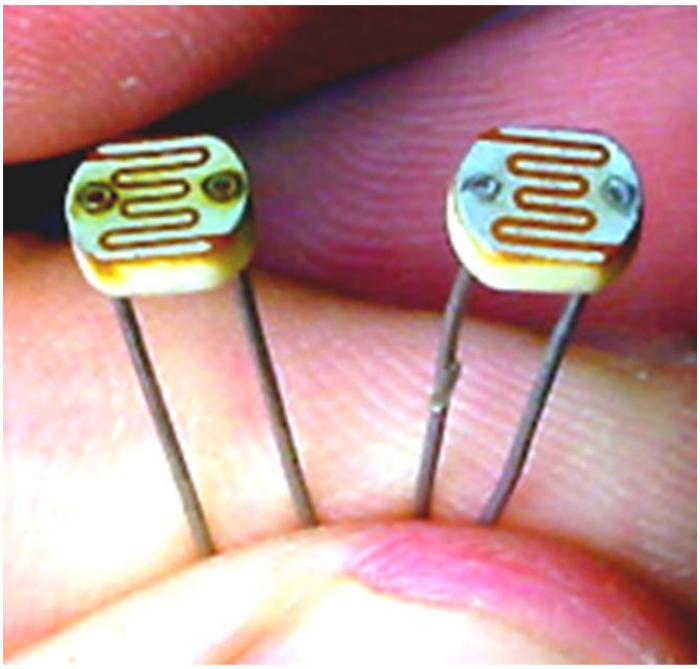


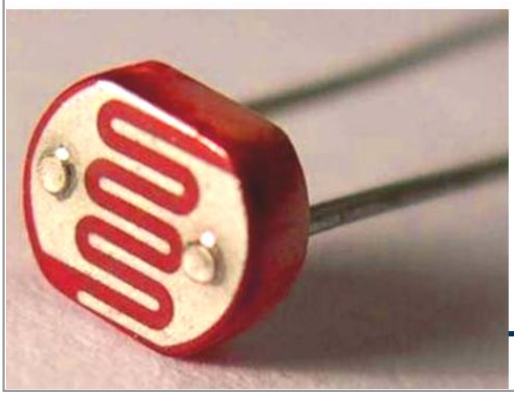
CdS，硫化镉 ：光谱响应范围：400~800nm；峰值波长：515~580nm

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

光敏电阻外形及结构



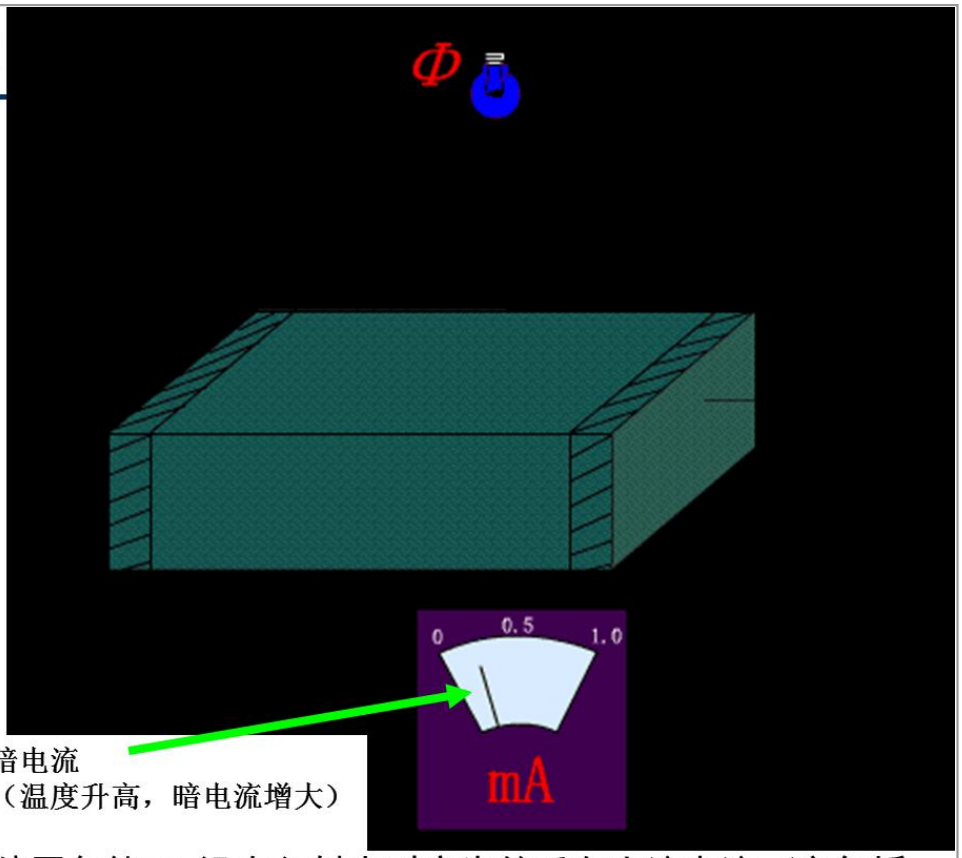




当光敏电阻受到光照时，
左右电极之间的阻值减小。

光敏电阻原理演示

当光敏电阻受到光照时，光生电子-空穴对增加，阻值减小，电流增大。

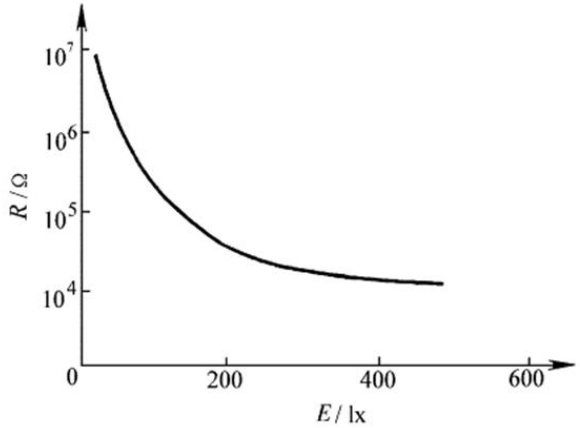


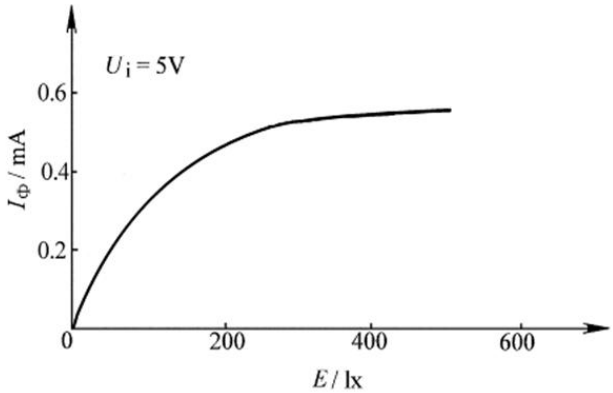
暗电流是指器件在反偏压条件下，没有入射光时产生的反向直流电流.（它包括晶体材料表面缺陷形成的泄漏电流和载流子热扩散形成的本征暗电流.）

合肥工業大學 宣城校区

光敏电阻的特性和参数

- 1）暗电阻：置于室温、全暗条件下测得的稳定电阻值称为暗电阻，通常大于1MΩ。**光敏电阻受温度影响甚大**，温度上升，暗电阻减小，暗电流增大，光电特性曲线偏移，这是光敏电阻的一大缺点。
- 2）光电特性：在光敏电阻两极电压固定不变时,光照度与电阻及电流间的关系称为光电特性(非线性严重)

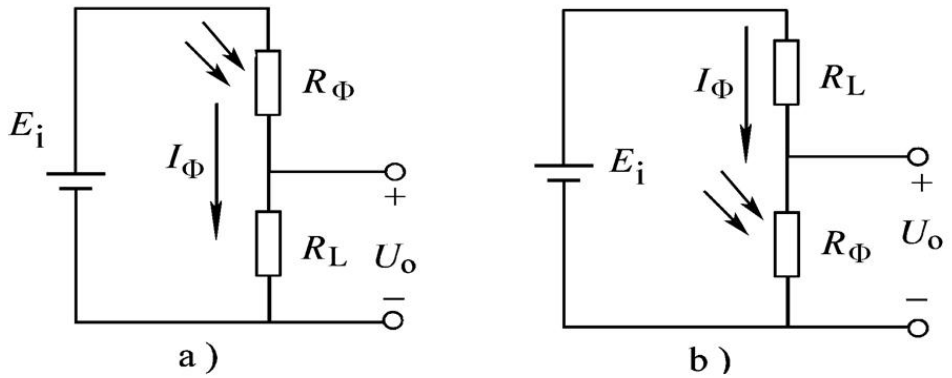




3）响应时间：光敏电阻受光照后，光电流需要经过一段时间（上升时间）才能达到其稳定值。同样，在停止光照后，光电流也需要经过一段时间(下降时间)才能恢复到其暗电流值，（时延特性）。光敏电阻的上升响应时间和下降响应时间约为10^{-2}～10^{-3}s，光敏电阻不能用在要求快速响应的场合。

光敏电阻基本应用电路（分压电路）

图a中，当无光照时，光敏电阻R_Φ很大，I_Φ在R_L上的压降U_o很小。随着入射光增大，R_Φ减小，U_o随之增大。图b中，入射光增大，U_o反而减小。

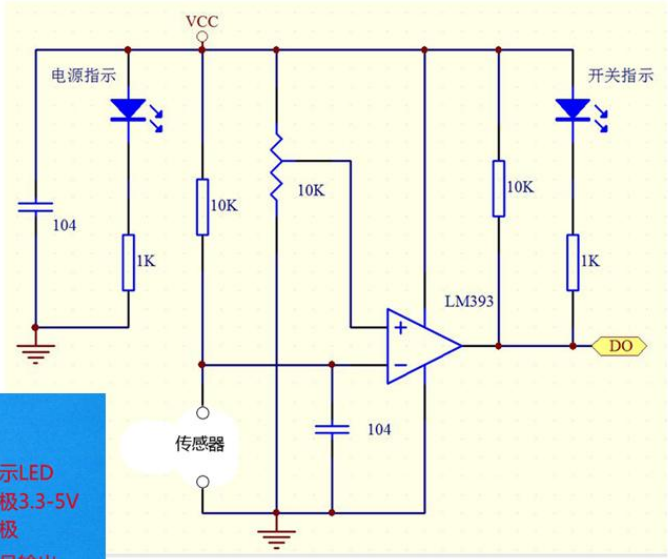


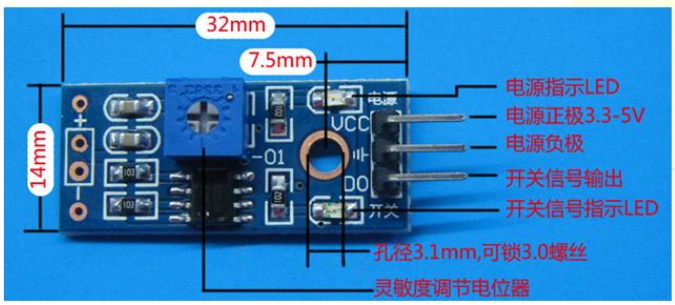
a）U_o与光照变化趋势相同的电路

b）U_o与光照变化趋势相反的电路

由于光敏电阻非线性严重，且响应速度慢，但价格低廉，因此其主要用于光照的有无/强弱判断。







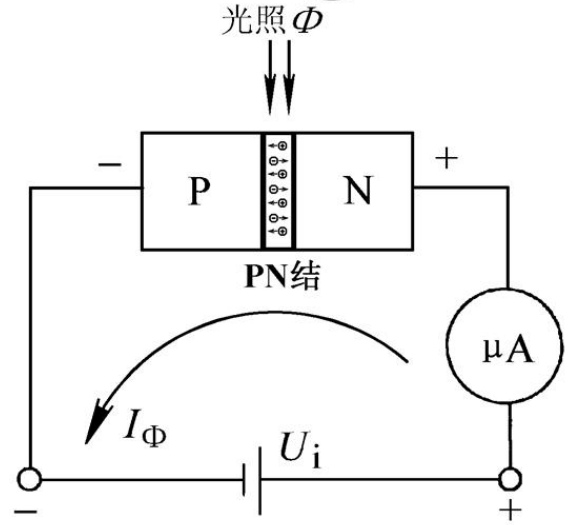
直接输出高/低电平开关量，后面接继电器或单片机IO口，用于判断环境光线的变化。

Outline.....

- 光敏电阻
- 光敏二极管
- 光敏三极管
- 光敏器件的应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

光敏二极管



没有光照时，由于二极管反向偏置，所以反向电流很小，称为暗电流，相当于普通二极管的反向饱和漏电流。

当合适波长的光照射在光敏二极管的PN结（又称耗尽层）上时，禁带电子吸收光子的能量，变成自由电子。相应地，产生同样数量的空穴。

光照增强，产生的电子-空穴对数量也随之增加，在外加的反向电压的作用下，电子漂移到N区，空穴漂移到P区，从而产生反向电流（称为光电流），光电流与照度成正比。

光敏二极管伏安特性及红外发射、接收对管



红外发射管



光敏二极管



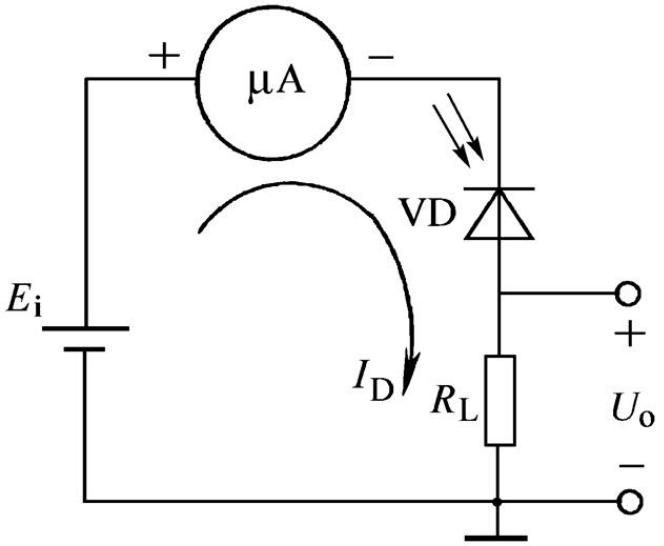
红外接收管



可以用光敏二极管作为光感知器件输出开关量，也可以在一定的照度范围内用光敏二极管测量光的照度。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

光敏二极管的反向偏置接法



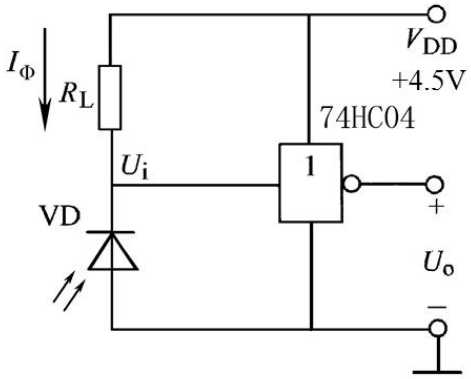
电路的输出电压U_o与光电流I_D成正比，在一定范围内，与光照度E成正比。

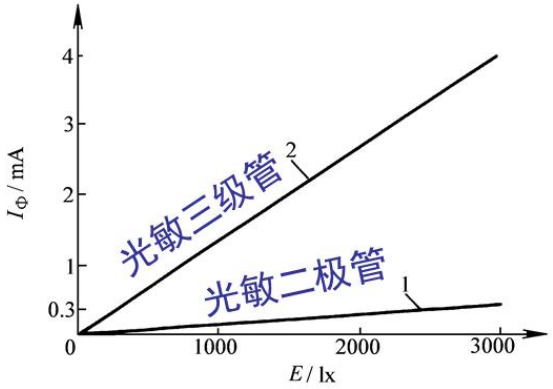
$$U_O=I_\Phi R_L$$

利用非门将光敏二极管的输出电压转换成TTL电平

例：用反相器来得到较大负载能力的电路见左下图,光电特性见右下图,R_L=10kΩ,求:74HC04的输出稳定地跳变为高电平时的光照度阈值。

$$U_i=4.5V-U_{RL}=4.5V-I_\Phi R_L$$





解：在V_{DD}=4.5V时,查74HC04的典型输入低电平V_{iL}=1.35V,典型输入高电平V_{iH}=3.15V。当74HC04的输入低于1.35V后，输出才能稳定地跳变为高电平，此时输入回路流过R_L的电流为：　$I_\Phi=V_{iL}/R_L$=(4.5-1.35)V/10kΩ=0.315mA,查右上图,得此时的光照度约为3150lx,约为晴天室内照度。

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

74HC04

DC CHARACTERISTICS (Voltages Referenced to GND)

Symbol	Parameter	Condition	V_{CC} (V)	Guaranteed Limit −55 to 25°C	Guaranteed Limit ≤85°C	Guaranteed Limit ≤125°C	Unit
V_{IH}	Minimum High-Level Input Voltage	V_{out} = 0.1V or V_{CC} −0.1V $\|I_{out}\|$ ≤ 20μA	2.0 3.0 4.5 6.0	1.50 2.10 3.15 4.20	1.50 2.10 3.15 4.20	1.50 2.10 3.15 4.20	V
V_{IL}	Maximum Low-Level Input Voltage	V_{out} = 0.1V or V_{CC} − 0.1V $\|I_{out}\|$ ≤ 20μA	2.0 3.0 4.5 6.0	0.50 0.90 1.35 1.80	0.50 0.90 1.35 1.80	0.50 0.90 1.35 1.80	V
V_{OH}	Minimum High-Level Output Voltage	V_{in} = V_{IH} or V_{IL} $\|I_{out}\|$ ≤ 20μA	2.0 4.5 6.0	1.9 4.4 5.9	1.9 4.4 5.9	1.9 4.4 5.9	V
		V_{in} =V_{IH} or V_{IL} $\|I_{out}\|$ ≤ 2.4mA $\|I_{out}\|$ ≤ 4.0mA $\|I_{out}\|$ ≤ 5.2mA	3.0 4.5 6.0	2.48 3.98 5.48	2.34 3.84 5.34	2.20 3.70 5.20	
V_{OL}	Maximum Low-Level Output Voltage	V_{in} = V_{IH} or V_{IL} $\|I_{out}\|$ ≤ 20μA	2.0 4.5 6.0	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	V
		V_{in} = V_{IH} or V_{IL} $\|I_{out}\|$ ≤ 2.4mA $\|I_{out}\|$ ≤ 4.0mA $\|I_{out}\|$ ≤ 5.2mA	3.0 4.5 6.0	0.26 0.26 0.26	0.33 0.33 0.33	0.40 0.40 0.40	

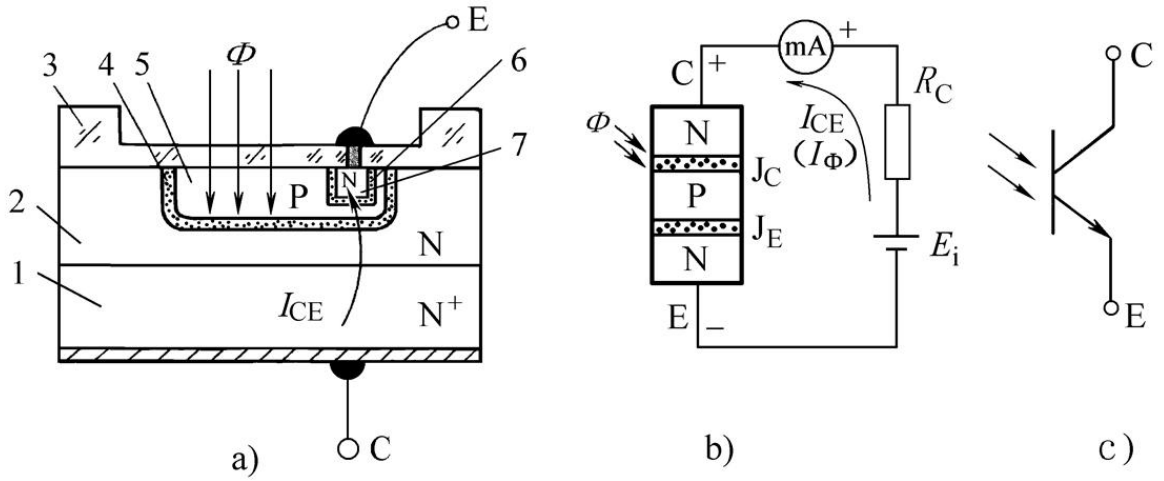
Outline.....

- 光敏电阻
- 光敏二极管
- 光敏三极管
- 光敏器件的应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

光敏三级管

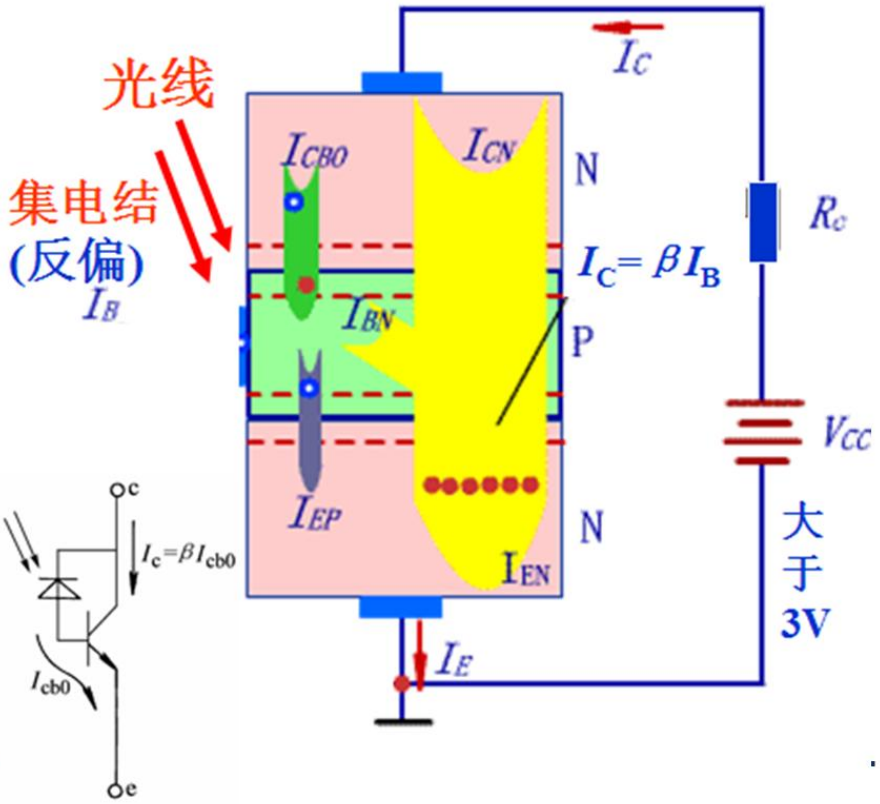
光敏三级管又称“光敏晶体管”，它有两个PN结。与普通晶体管相似，有电流增益，灵敏度比光敏二极管高。多数光敏晶体管的基极没有引出线，只有正负（C、E）两个引脚，所以其外型与光敏二极管相似，从外观上很难区别。



a）管芯结构 b) 结构简化图 c）光敏晶体管图形符号 1—N^+衬底 2—N型集电区 3—透光SiO_2保护圈 4—集电结J_C 5—P型基区 6—发射结J_E 7—N型发射区

NPN型光敏晶体管的电流增益

- 光敏晶体管的集电结反偏，发射结正偏，有电流增益。
- 入射光子在集电结附近产生电子-空穴对，集电极电流I_C是原始光电流的β倍。



传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区



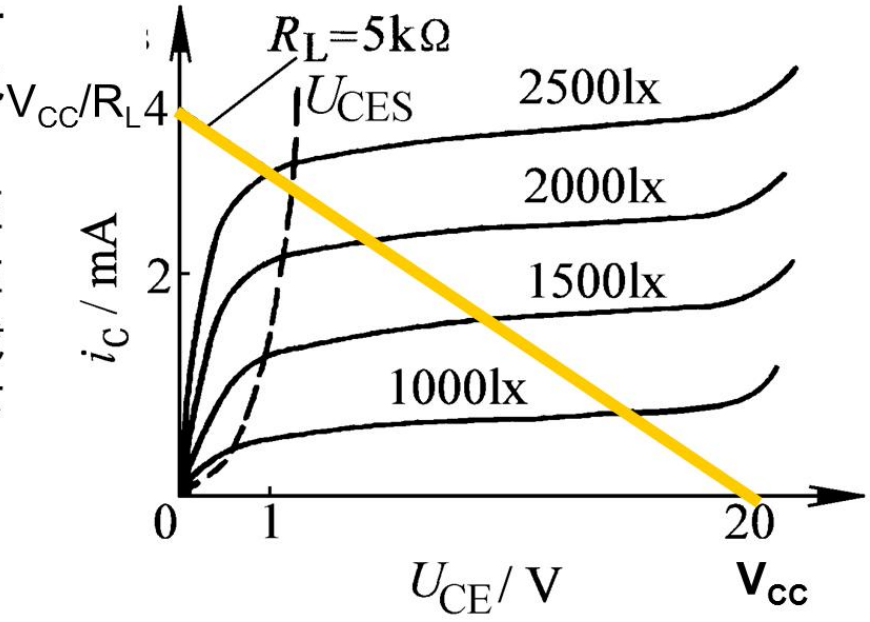




雨课堂 Rain Classroom

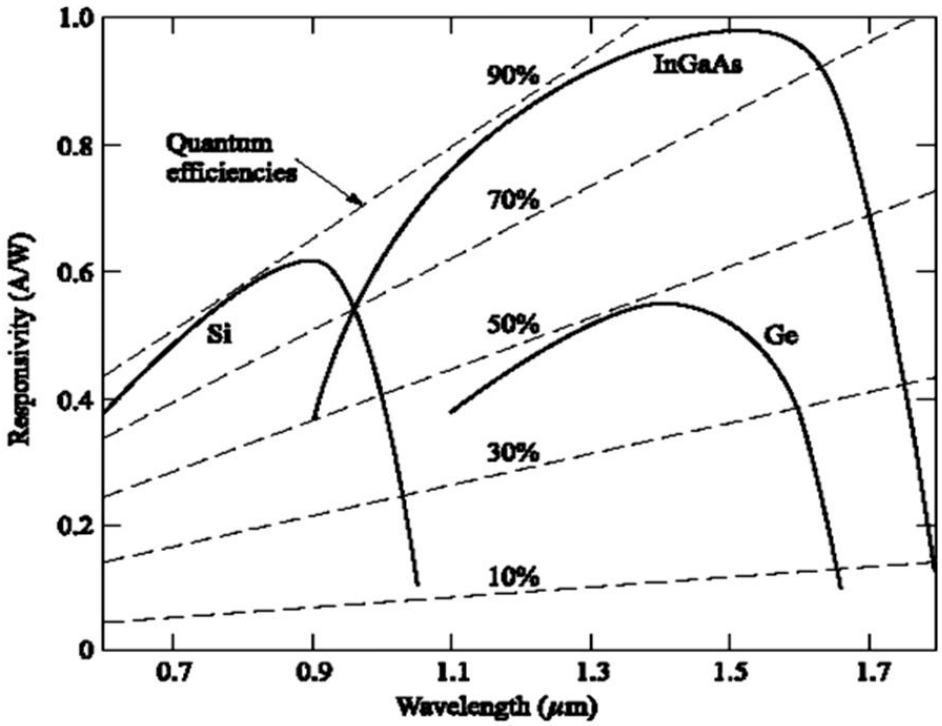
硅光敏晶体管的伏安特性

光敏晶体管在不同照度下的伏安特性与一般晶体管在不同基极电流下的输出特性相似。光敏晶体管的工作电压一般应大于3V。若在伏安特性曲线上作负载线，便可求得某光强下的输出电压U_{CE}。



传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

硅光敏晶体管的光谱特性



光敏管的特性

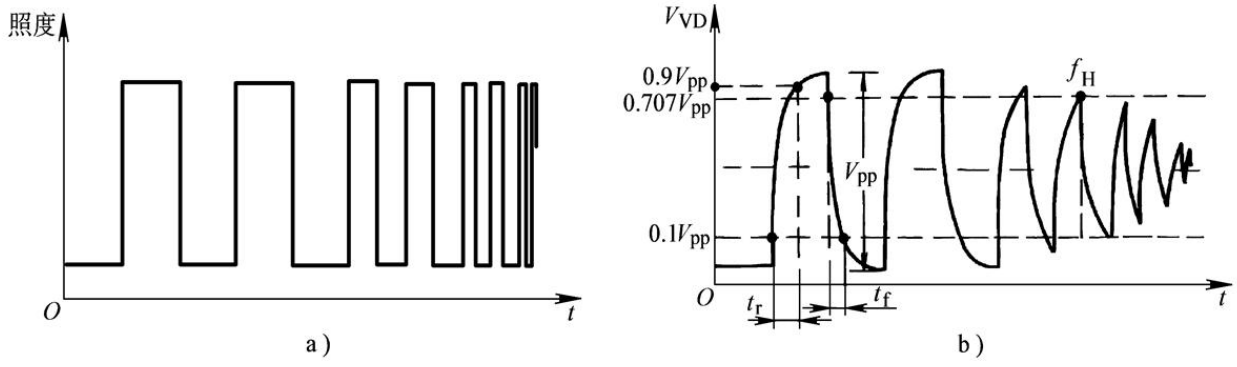
温度特性：温度变化对亮电流影响不大，但对暗电流的影响非常大，并且是非线性的，将给微光测量带来误差。硅光敏晶体管的温漂比光敏二极管大许多，虽然硅光敏晶体管的灵敏度较高，但在要求准确度测量中却必须选用硅光敏二极管，并采用低温漂、高准确度的运算放大器来提高检测灵敏度。

响应时间：工业级硅光敏二极管的响应时间为10^{-5}～10^{-7}s左右，光敏晶体管的响应时间比相应的二极管约慢一个数量级，因此在要求快速响应或入射光调制频率（明暗交替频率）较高时，应选用硅光敏二极管。

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

光敏管的频率特性

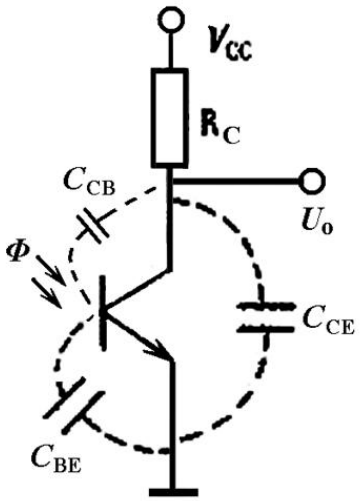
当光脉冲的重复频率提高时，光敏二极管的输出电流的变化无法立即跟上光脉冲的变化，输出波形产生失真。当光敏二极管的输出电流或电压脉冲幅度减小到低频时的$1/\sqrt{2}$（0.707倍）时,该光脉冲的调制频率就是光敏二极管的最高工作频率f_H，又称截止频率。t_r为上升时间，t_f为下降时间。



a）输入调制光脉冲　　b）光敏二极管脉冲响应

光敏晶体管的频率特性

光敏晶体管的基极与集电极之间虽然只有几个pF的极间电容C_{CB}，但是，由于存在密勒效应，等效于在集电极与发射极之间存在一个被“放大”了的的极间电容$C_{CE}\approx\beta C_{CB}$，集射电容减缓了集电极电流的突变速度，导致光敏晶体管的频率特性变差。在强光照和无光照切换时，光敏晶体管的饱和与截止需要更多的时间，所以它对入射调制光脉冲的响应时间比光敏二极管慢，最高工作频率f_H也比光敏二极管低。



2CU系列硅光敏二极管主要特性参数

3）2CU 型光电二极管

参数名称	最高工作电压	暗电流	光电流	电流灵敏度	结电容	响应时间
符号	V_{max}	I_D	I_L		C_P	τ_t
单位	V	μA	μA	μA/μW	pF	s
测试条件	$I_D\leqslant0.1\mu A$ $H\leqslant0.1\mu W/cm^2$	$V=V_{max}$	$V=V_{max}$	$\lambda=0.9\mu$ $V=V_{max}$	$V=V_{max}$	$V=V_{max}$, $R_L=1k\Omega$
2CU1A	10	≤0.2	≥80	≥0.5	≤20	10^{-7}
2CU1B	20	≤0.2	≥80	≥0.5	≤15	10^{-7}
2CU1C	30	≤0.2	≥80	≥0.5	≤15	10^{-7}
2CU1D	40	≤0.2	≥80	≥0.5	≤10	10^{-7}
2CU1E	≥50	≤0.2	≥80	≥0.5	≤10	10^{-7}

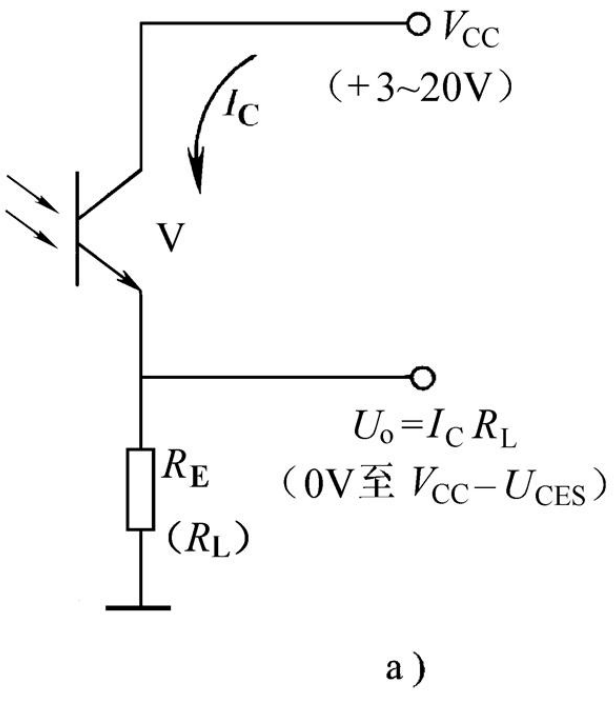
维库电子市场网 WWW.DZSC.COM 全球最大IC采购网站

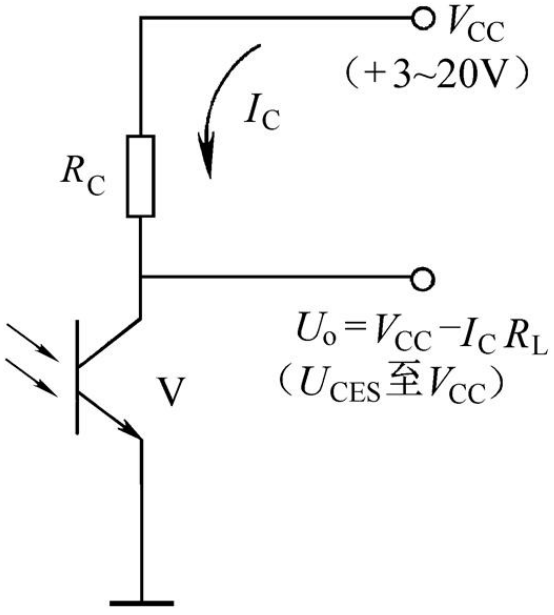
3DU系列硅光敏三极管主要特性参数

型　号	反向击穿电压 V_{CE} (V)	最高工作电压 V_{RM} (V)	暗电流 I_D (μA)	光电流 I_L (mA)	峰值波长 λ_p (Å)	最大功耗 P_M (mW)	开关时间(μs) t_r	t_d	t_f	t_s	环境温度 (℃)	外形 (见图 20-36)
3DU11	≥15	≥10	≤0.3	0.5～1.0	8800	30	≤3	≤2	≤3	≤1	-40～+125	(a)
3DU12	≥45	≥30				50						
3DU13	≥75	≥50				100						
3DU21	≥15	≥10		1.0～2.0		30						
3DU22	≥45	≥30				50						
3DU23	≥75	≥50				100						
3DU31	≥15	≥10		>2.0		30						
3DU32	≥45	≥30				50						
3DU33	≥75	≥50				100						
3DU51A	≥15	≥10	≤0.2	≥0.3		30					-55～+125	(b)
3DU51				≥0.5								
3DU52	≥45	≥30										
3DU53	≥75	≥50										
3DU54	≥45	≥30		≥1.0								
3DU011	≥15	≥10	≤0.3	0.05～0.1		30					-40～+85	(c)
3DU012	≥45	≥30				50						
3DU013	≥75	≥50				100						
3DU021	≥15	≥10		0.1～0.2		30						

维库电子市场网 WWW.DZSC.COM 全球最大IC采购网站

光敏晶体管应用电路





a）射极输出电路　　b）集电极输出电路

雨课堂 Rain Classroom

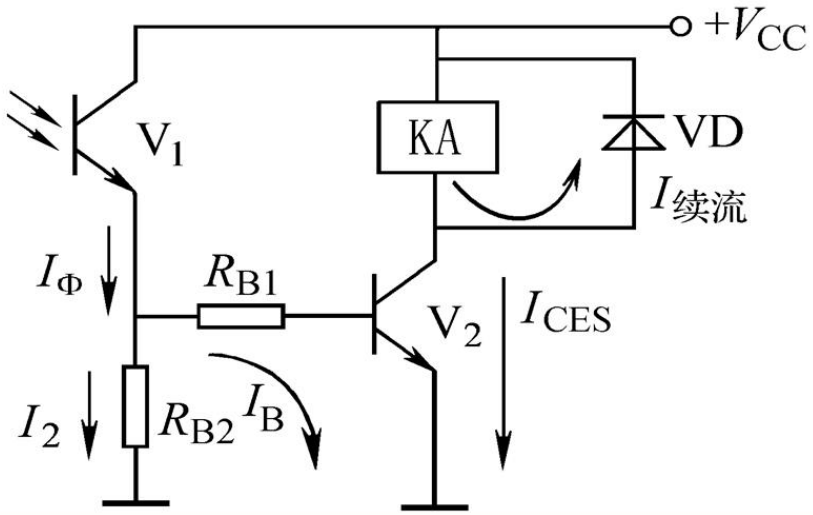
光敏晶体管的输出状态比较

电路形式	无光照时			强光照时		
	晶体管状态	I_C	U_o	晶体管状态	I_C	U_o
射极输出	截止	0	0（低电平）	饱和	$(V_{CC}-0.3)/R_L$	$V_{CC}-U_{CES}$（高电平）
集电极输出	截止	0	V_{CC}（高电平，$i_c=0$）	饱和	$(V_{CC}-0.3)/R_L$	U_{CES}(0.3V低电平)

例：光控继电器电路如下图：

1)分析工作过程；

2)若V_{CC}=12V，中间继电器KA的驱动线圈阻值R_{KA}=100Ω，额定动作电流为80mA。设V_2的β足够大，求：在强光照时，流过中间继电器KA的电流，以及继电器的状态。

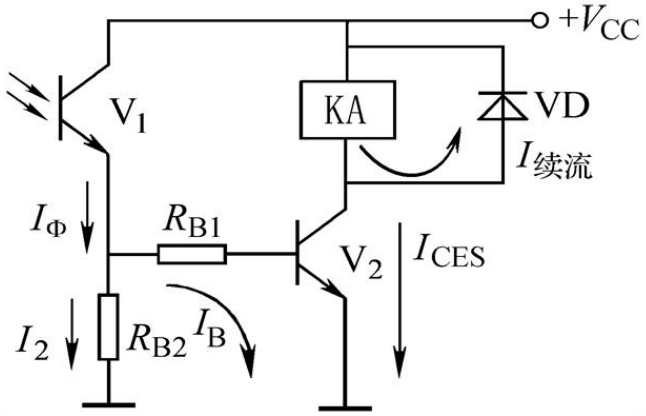


晶体管V_2截止的瞬间，有电流通过反向接法的“续流二极管”VD，减小了V_2的对地过电压。

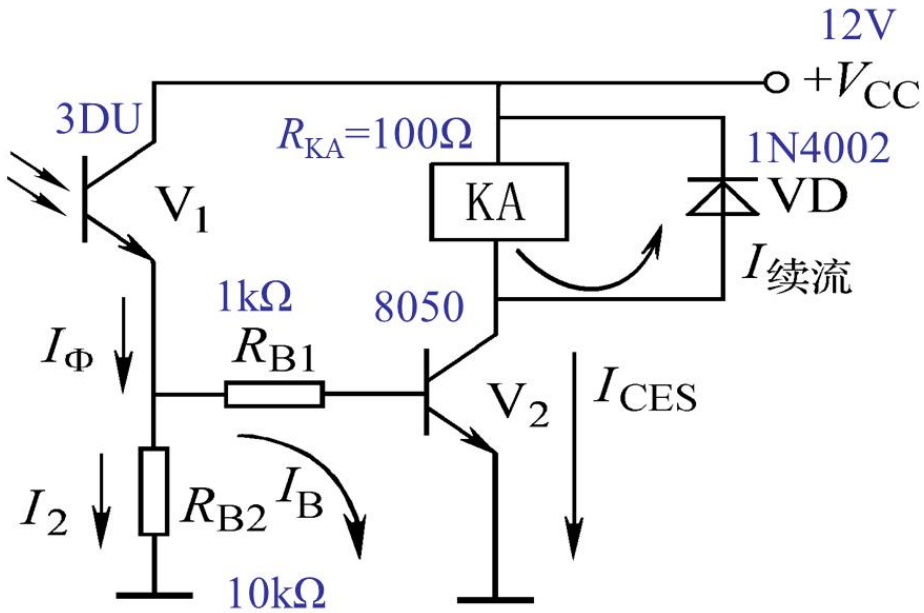
射极输出电路接法

解： 1）当无光照时，V_1截止，$I_B=0$，V_2也截止，继电器KA处于失电（释放）状态。

当有强光照时，V_1产生较大的光电流I_Φ，I_Φ一部分流过下偏流电阻R_{B2}，另一部分流经R_{B1}及V_2的发射结。当$I_B>I_{BS}$($I_{BS}=I_{CS}/\beta$)时，V_2饱和，产生较大的集电极饱和电流I_{CS}（与I_B基本无关），$I_{CS}=(V_{CC}-0.3V)/R_{KA}$。若$I_{CS}$大于继电器KA的额定动作电流，则KA吸合。



2）由于β足够大，在强光照时，I_Φ较大，流过V_2集电极的电流与β以及基极电流I_B基本无关，$I_{CES}\approx(12\text{-}0.3V)/0.1k\Omega=117mA>$KA的动作电流（80mA），所以KA可靠动作（吸合）。



Outline.....

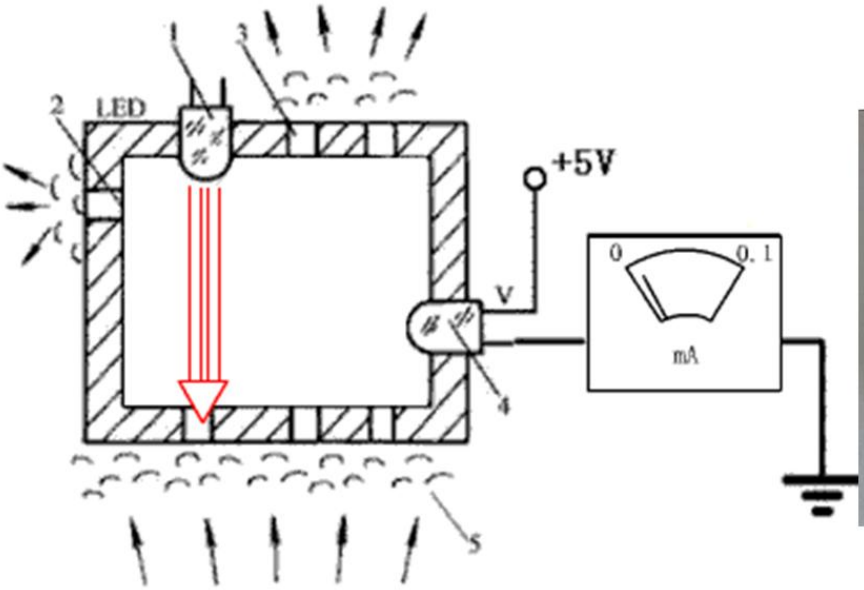
- 光敏电阻
- 光敏二极管
- 光敏三极管
- 光敏器件的应用

传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

反射式烟雾报警器

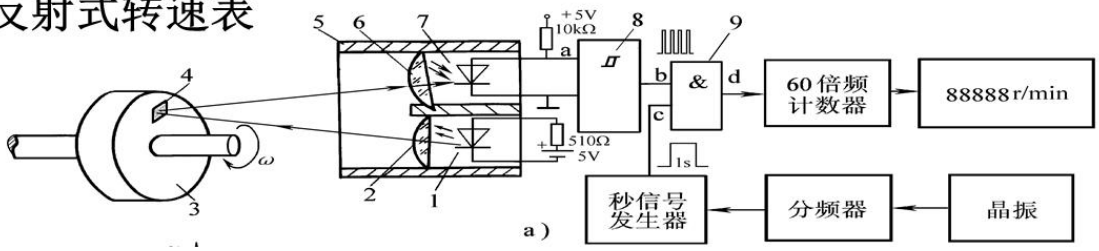
红外LED的激励电流用40kHz调制,所以红外光敏晶体管接收到的光信号也是同频率的调制光。

光敏晶体输出40kHz电信号，经窄带选频放大器放大、检波后成为直流电压，再经低放和阈值比较器输出报警信号。室内的灯光、太阳光即使泄露进烟雾检测室也无法通过40kHz选频放大器。





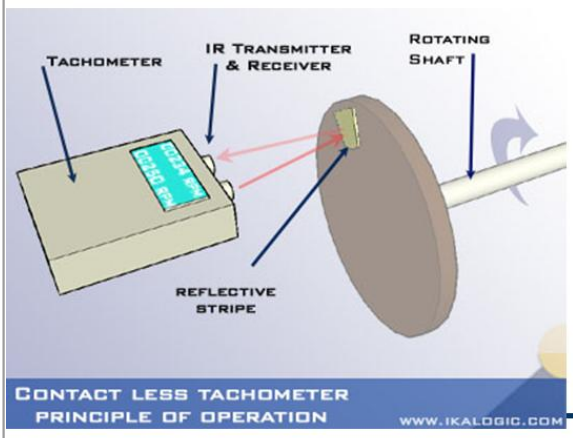
光电反射式转速表



a）光路及工作原理框图 b）各点波形

1—光源（红色LED） 2、6—聚焦透镜

3—被测旋转物 4—反光纸



$$n = 60\frac{f}{z}$$

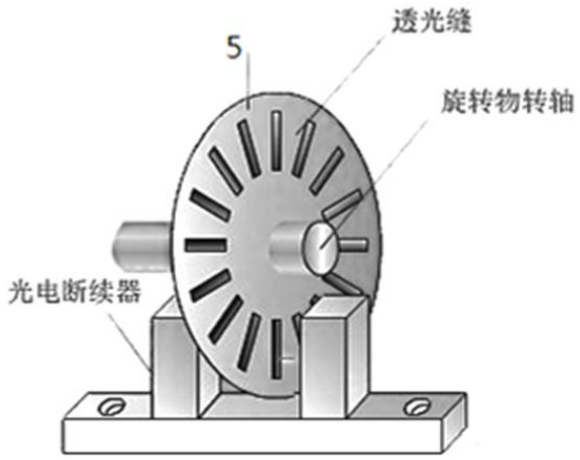
Z为反光纸数目

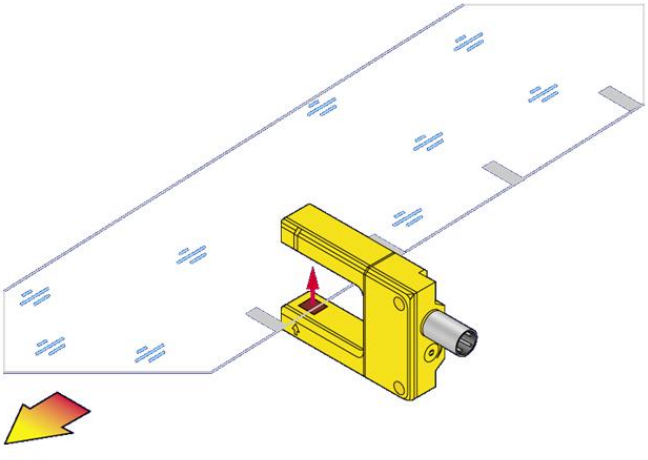
传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

光电断续器

遮断型光电断续器也称为槽式光电开关，通常是标准的U字型结构。其发射器和接收器做在体积很小的同一塑料壳体中，分别位于U型槽的两边，并形成一光轴，两者能可靠地对准，为安装和使用提供了方便。当被检测物体经过U型槽且阻断光轴时，光电断续器就产生表示检测到的开关量信号。槽式光电断续器比较可靠，应用比较广泛。

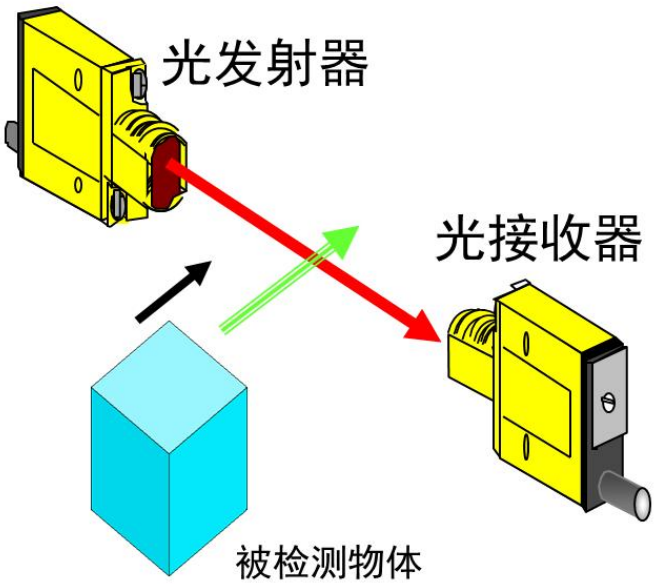


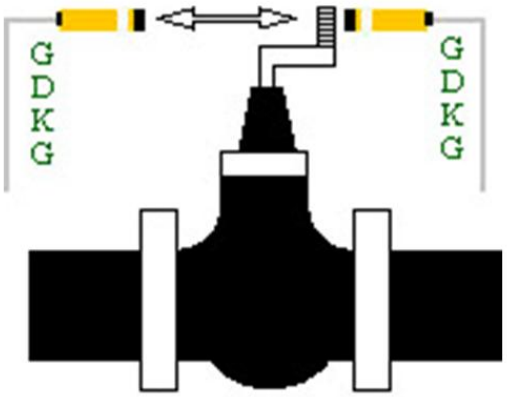


工业用光电断续器

雨课堂 Rain Classroom

遮断型光电开关

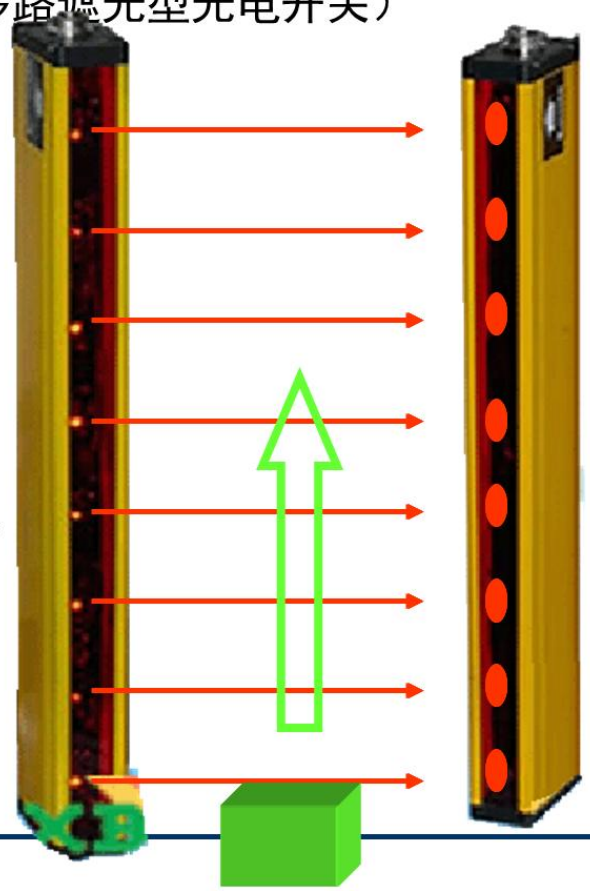


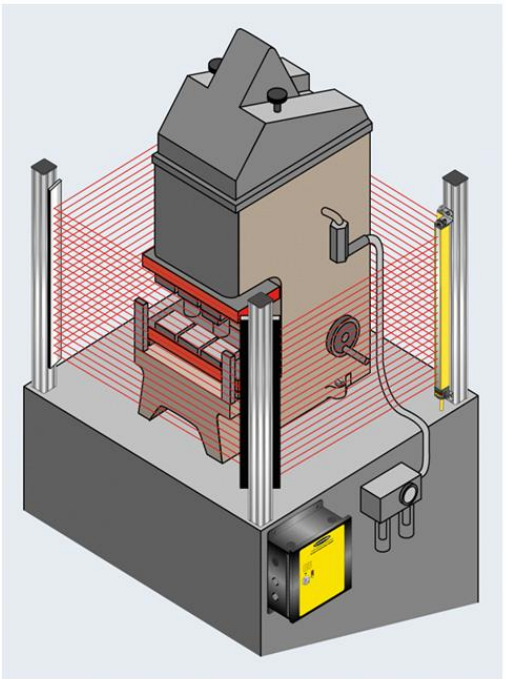


遮断型光电开关由相互分离且相对安装的光发射器和光接受器组成。当被检测物体位于发射器和接受器之间时，光线被阻断，接受器接受不到红外线而产生开关信号。

光幕（多路遮光型光电开关）

两个柱形结构相对而立，每隔数十毫米安装一对发光二极管和光敏接收管，形成光幕。当有物体遮挡住光线时，传感器发出报警信号。





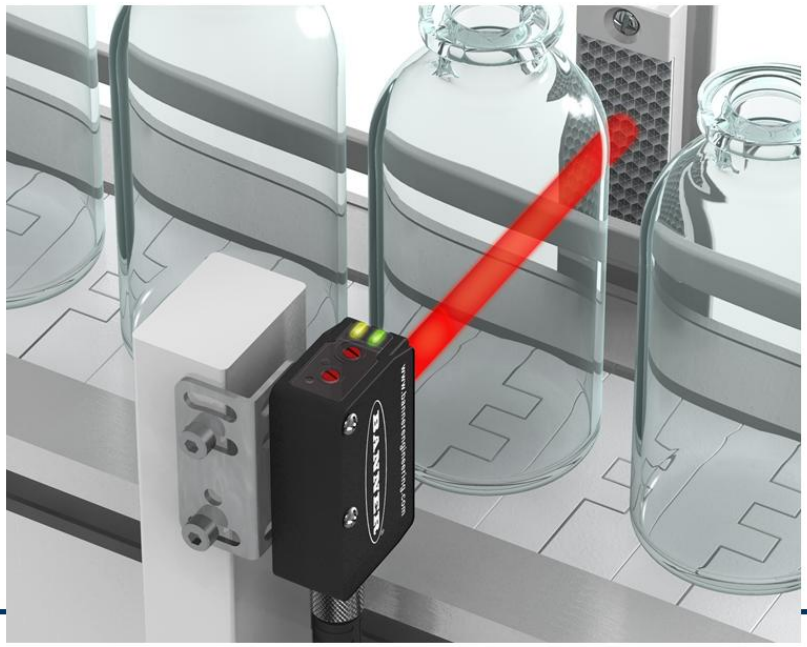
雨课堂 Rain Classroom

偏振反射镜反射型光电开关

反射镜为偏光三角棱镜，能将发射器发出的光转变成偏振光反射回去，光接收器表面覆盖一薄片型偏光片，只能接受反射镜反射回来的某一确定偏振角的偏振光，对其他杂散光视而不见。

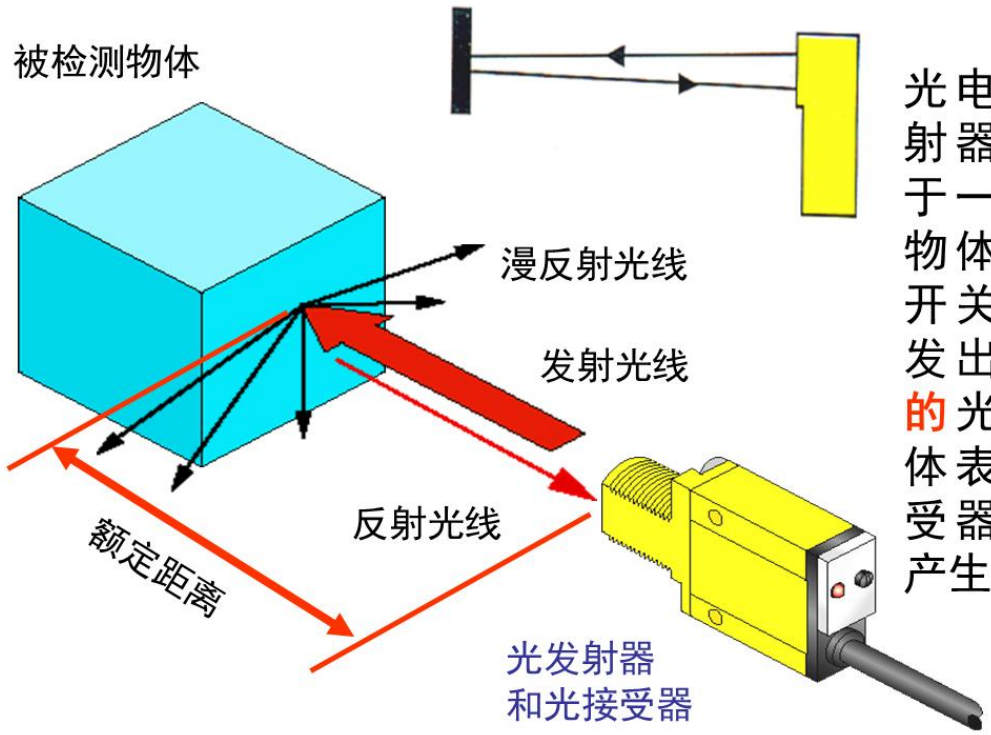
虽然塑料瓶的表面也反射光，但不是偏振光，不会引起接收器动作。

如果不采用偏振检测，光亮物体从光电开关面前掠过时，就不会产生遮断负脉冲。

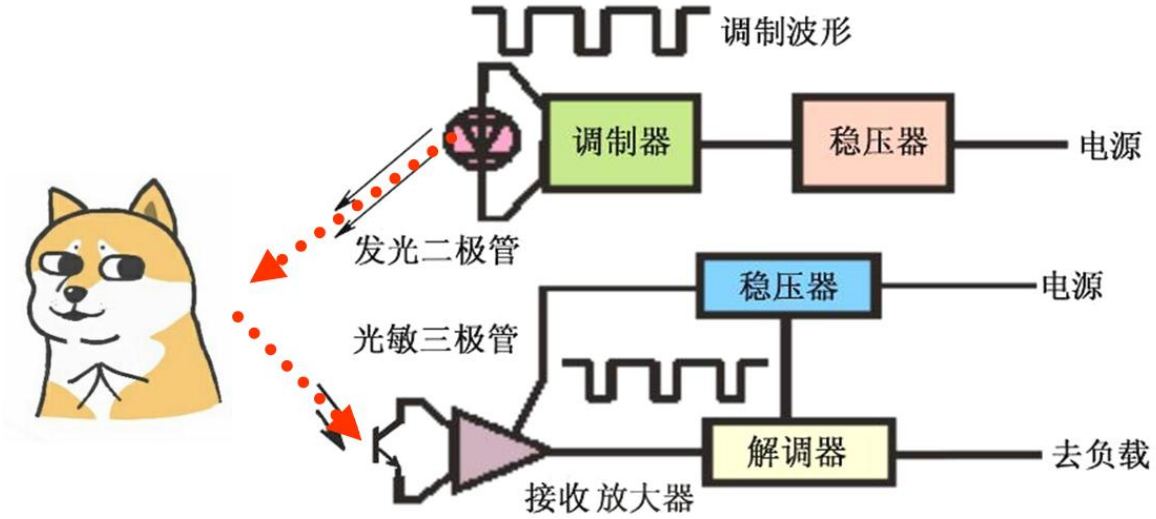


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

漫反射型光电开关



漫反射型光电开关集光发射器和光接受器于一体。当被测物体经过该光电开关时，发射器发出的经过调制的光线经被测物体表面反射由接受器接受，于是产生开关信号。



漫反射型光电开关的LED多采用红外线中频(38kHz左右)窄脉冲电流驱动，发射调制光脉冲，可减小发射LED的功耗。接收器的光敏管接收到漫反射光线，输出微弱电流信号，送到38kHz选频交流放大器，可以有效地防止太阳光、日光灯的干扰。解调前为TTL信号，解调后输出直流负脉冲报警信号。

传感器原理及应用

合肥工業大學 宣城校区

漫反射型光电开关用于自动水龙头

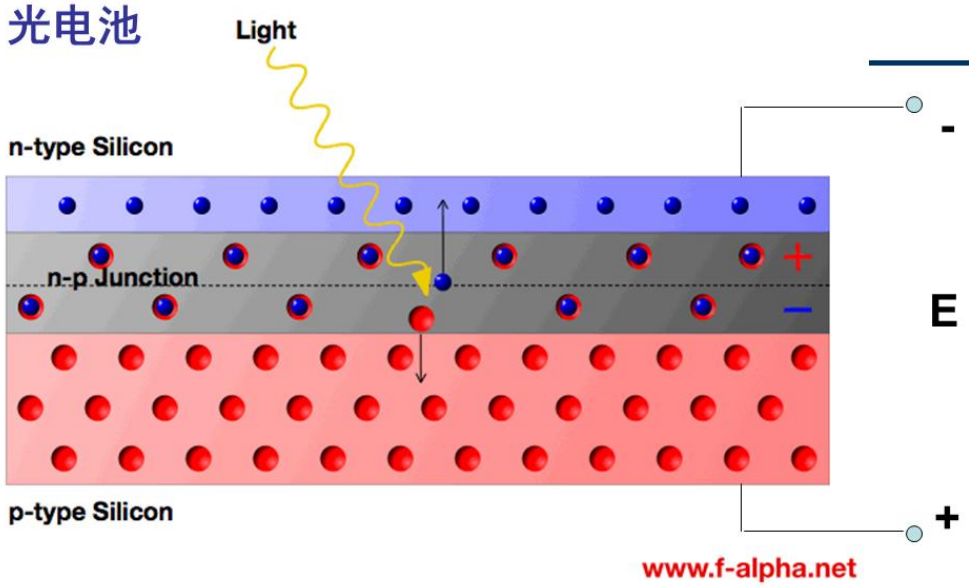


雨课堂 Rain Classroom

Outline.....

- 其他
  - 光电池
  - 热释电传感器
  - CCD

光电池



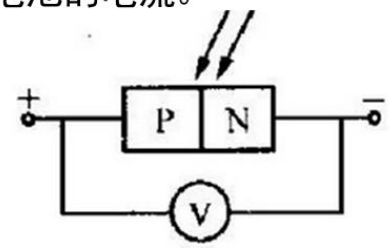
在P型衬底上制造一很薄、透明的N型层作为光照敏感面，就构成最简单的光电池。当入射光子的能量足够大时，PN结每吸收一个光子就产生一对光生电子-空穴对， 光生电子-空穴对的扩散运动使电子通过漂移运动被拉到N型区，空穴漂移到P区，所以N区带负电，P区带正电。**如果光照是连续的，经短暂的时间，PN结两侧就有一个稳定的光生电动势输出**，这就是**光生伏特效应**。

PN结内生电场 N正电 P负电。光生电场相反，且大于内生电场。

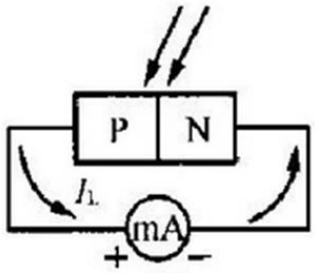
硅光电池的主要特性

①开路电压U_{oc}：在一定光照下，硅光电池两个输出端开路时，所产生的电动势。

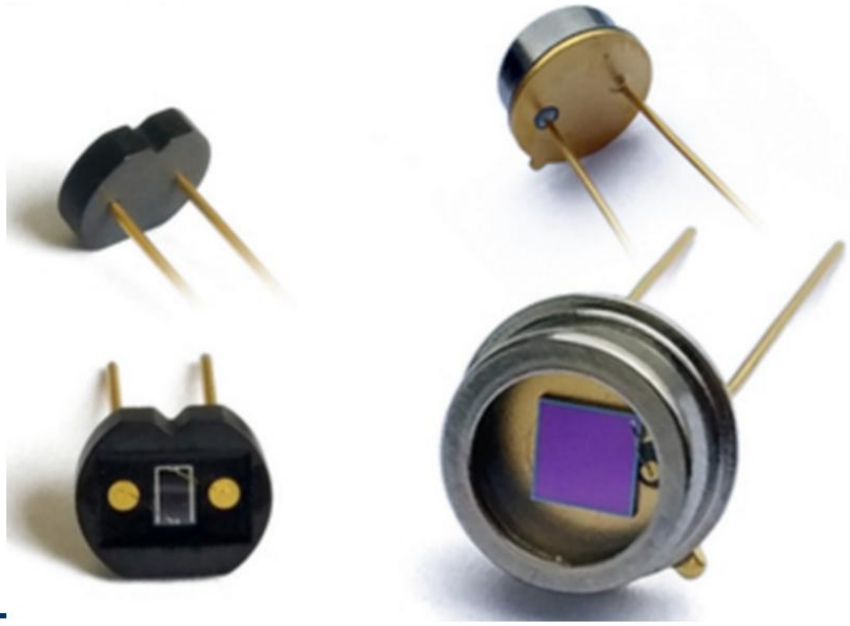
②短路电流I_{Sc}：在一定光照下，硅光电池所接负载电阻为零时，流过硅光电池的电流。



开路电压

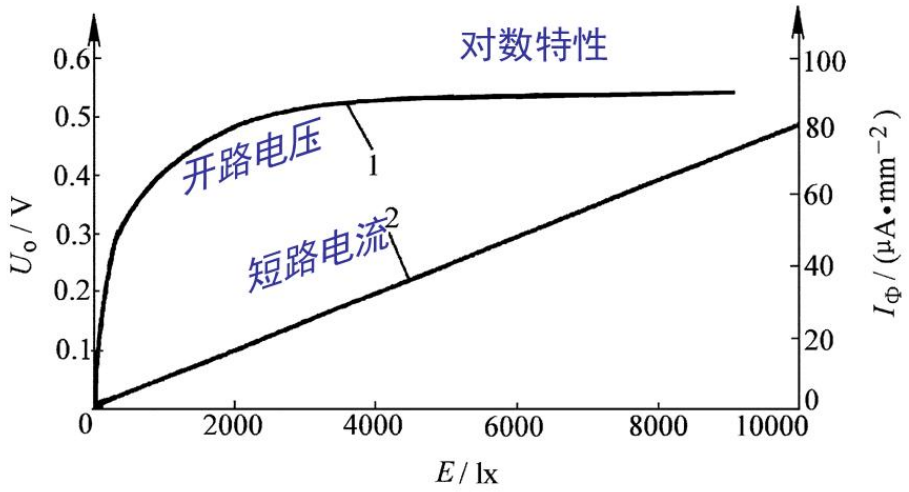


短路电流



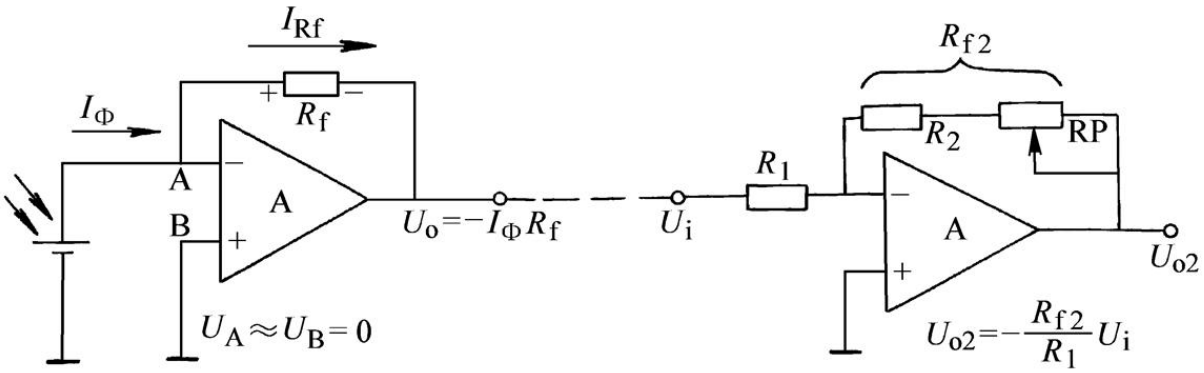
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

光电池的负载电阻不同，输出电压和电流也不同。开路电压U_o与光照度的关系呈非线性，近似于对数关系，在2000lx照度以上就趋于饱和。负载电阻越小，光电流与照度之间的线性关系就愈好。当负载短路时，光电流在很大范围内与照度成线性关系，当希望光电池的输出与光照度成正比时.应把光电池作为电流源来使用。



光电池的应用电路

——光电池短路电流测量电路

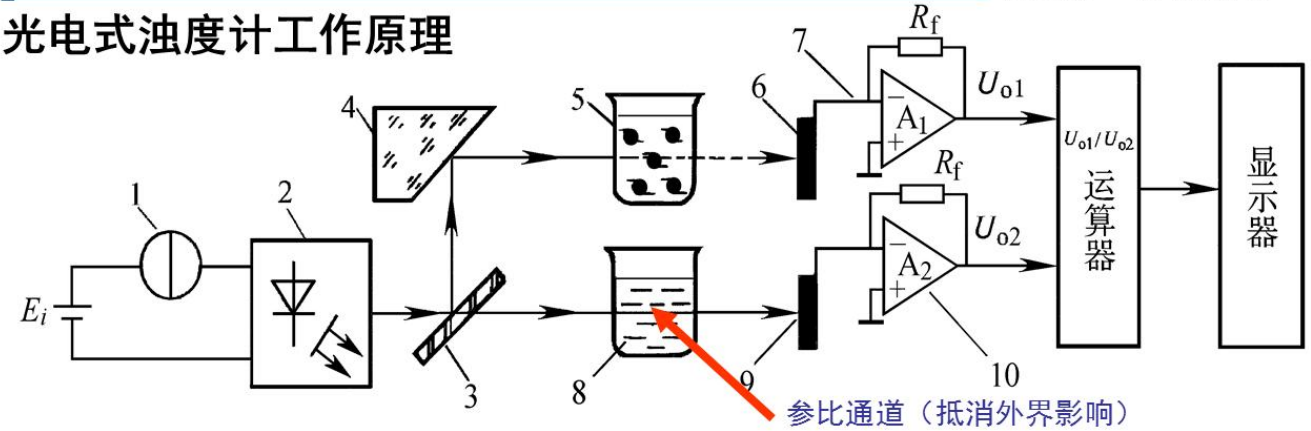


I/U 转换电路的输出电压U_o与光电流I_Φ成正比。若光电池用于微光测量时，I_Φ可能较小，则应增加二级放大电路，并在第二级使用电位器RP微调总的放大倍数。



I/V光电流转电压放大前端信号采集模块

光电式浊度计工作原理



1—恒流源 2—半导体激光器 3—半反半透 4—反射镜 5—被测水样 6、9—光电池 7、10—电流/电压转换器 8—标准水样

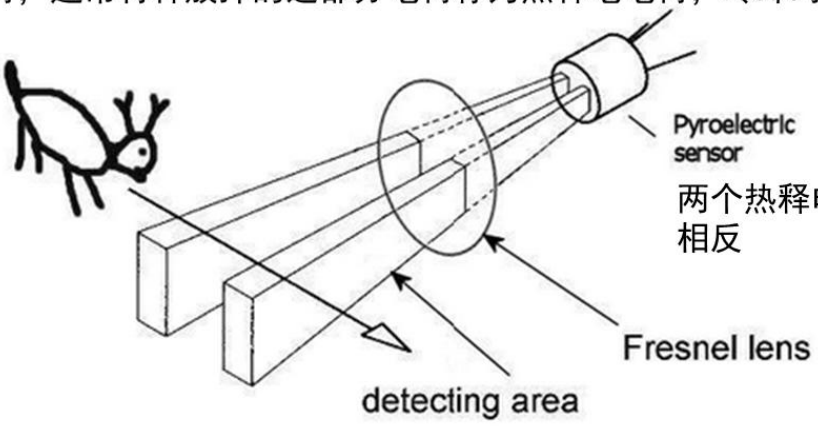
光源发出的光线经过半反半透镜分成两束强度相等的光线：一路光线穿过标准水样8，到达光电池9，产生作为被测水样浊度的参比信号；另一路光线穿过被测水样品5到达光电池6，其中一部分光线被样品介质吸收，样品水样越混浊，光线衰减量越大，到达光电池6的光通量就越小。两路光信号均转换成电压信号U_{o1}、U_{o2}，由运算器计算出U_{o1}、U_{o2}的比值，并进一步算出被测水样的浊度。参比通道目的：**当光源的光通量由于种种原因有所变化，或环境温度变化引起光电池灵敏度发生改变时，由于两个通道的结构完全一样，所以在最后运算：U_{o1}/U_{o2}值（其值的范围是0～1）时，上述误差可自动抵消，减小了测量误差。**类似结构还可以制成光电比色计、血色素浓度测量、化学分析等。

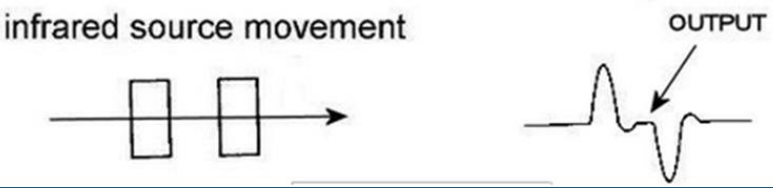


传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

热释电传感器

热释电晶体为自发极化晶体材料，典型材料如碲镉汞、硫酸三甘钛、钽酸锂等,当热释电晶体受到红外辐射源的照射时, 其温度将升高,极化强度减弱,表面电荷减少,其两端会释放符号相反的电荷，通常将释放掉的这部分电荷称为热释电电荷，冷却时其两端电荷的符号便逆转。





传感器只对**移动或运动**的人体、体温近似人体的物体起作用。

合肥工業大學 宣城校区

结构演示

HC-SR501人体红外感应模块 传感器 热释电探头 感应开关电子模块

HC-SR501人体红外感应模块



天猫 购物券 全天猫实物商品通用

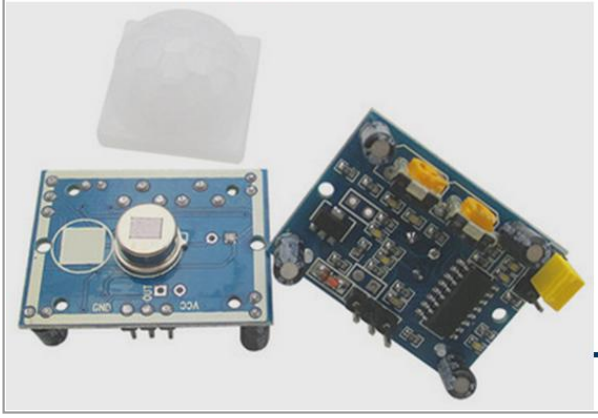
价格 ~~¥6.47~~

促销价 ¥5.27 优惠促销

本店活动 满99元,包邮

运费 广东深圳 至宣城 快递: 0.00

月销量 2177 累计评价



产品型号	HC--SR501 人体感应模块
工作电压范围	直流电压 4.5-20V
静态电流	<50uA
电平输出	高 3.3 V /低 0V
触发方式	L 不可重复触发/H 重复触发(默认重复触发)
延时时间	0.5-200S(可调)可制作范围零点几秒-几十分钟
封锁时间	2.5S(默认)可制作范围零点几秒-几十秒
电路板外形尺寸	32mm*24mm
感应角度	<100 度锥角
工作温度	-15-+70 度
工作温度	直径:23mm(默认)



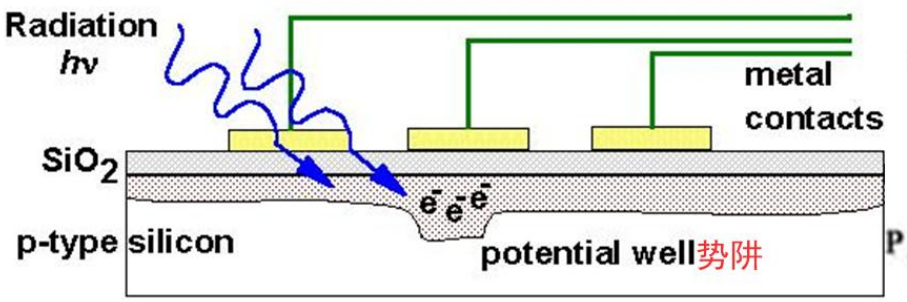
热释电元件演示：我根本不敢动



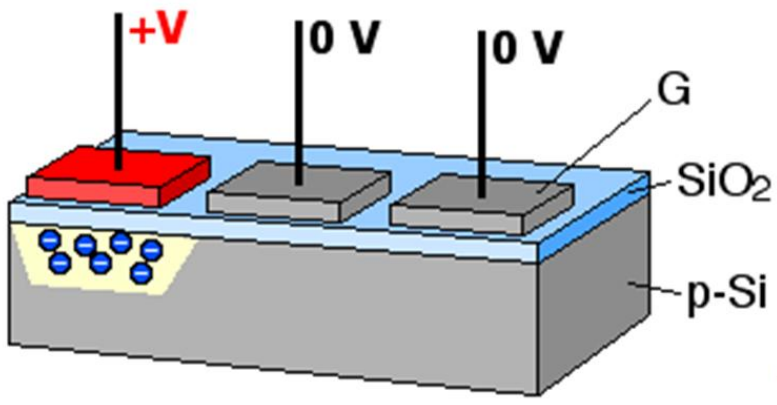
传感器原理及应用
合肥工業大學 宣城校区

CCD （ Charge coupled device，电荷耦合器件）

一种用电荷量表示信号大小，用耦合方式传输信号的探测元件。

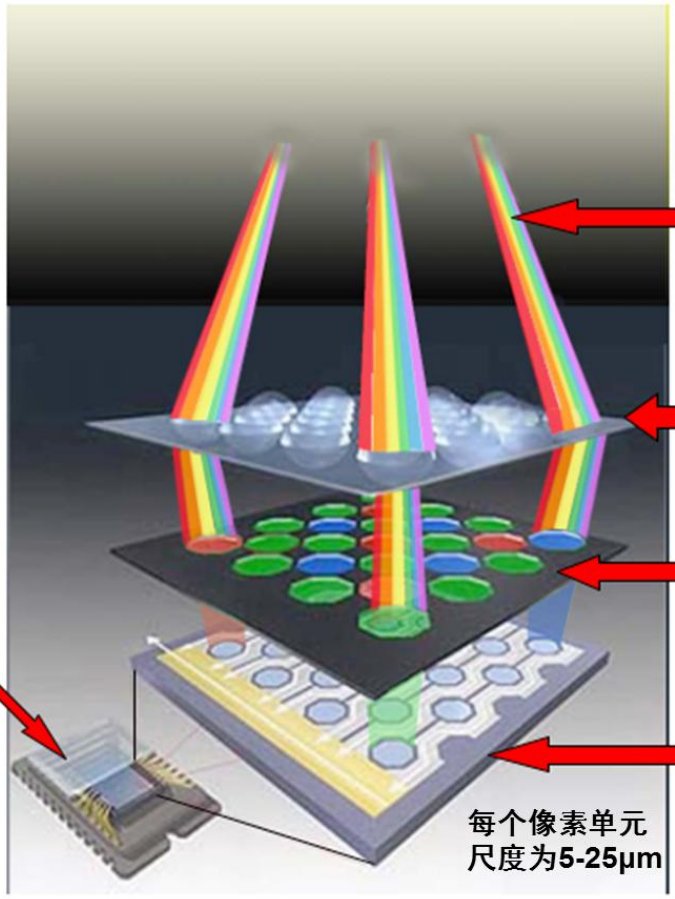






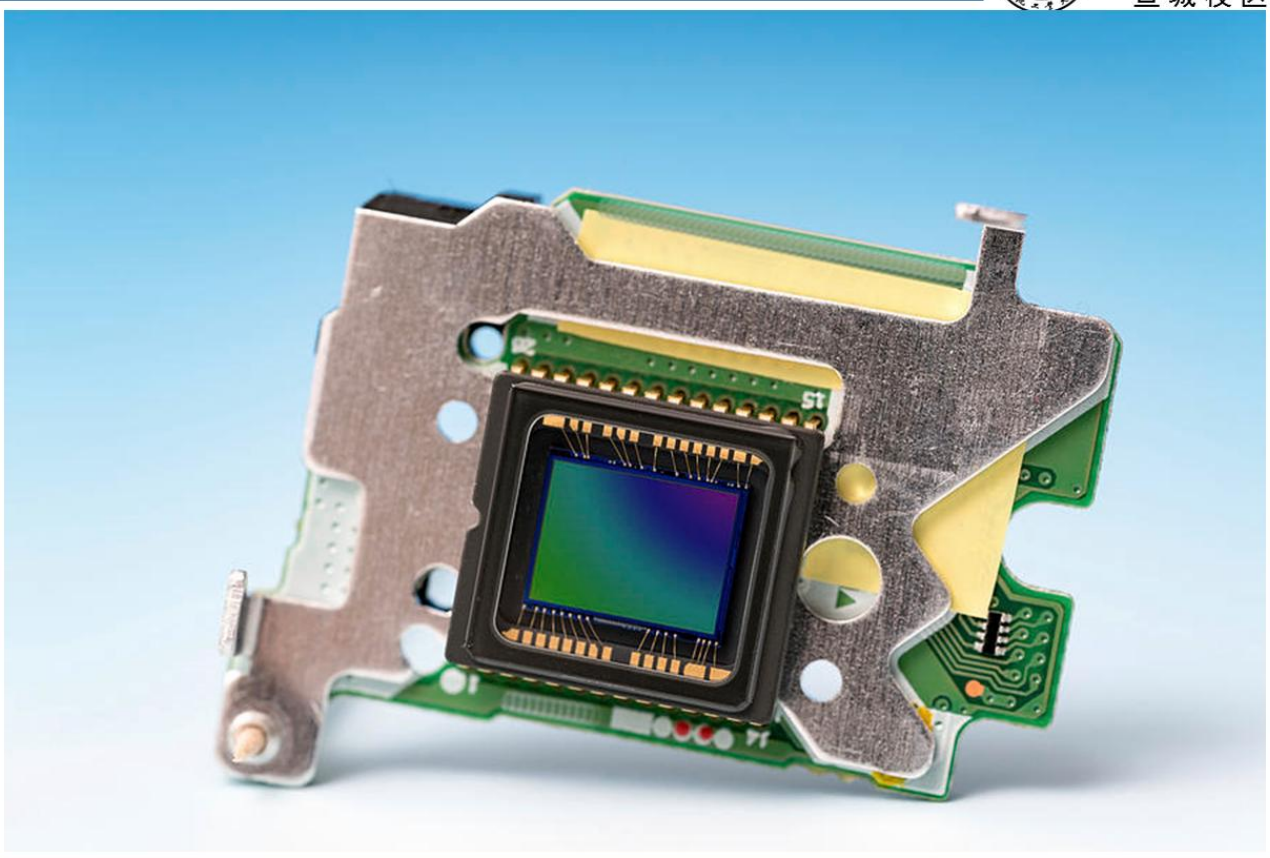
在栅极上施加电压，排斥掉栅极下方区域的载流子，形成势阱，实现光生载流子的转移。

RGB Inside the Camera



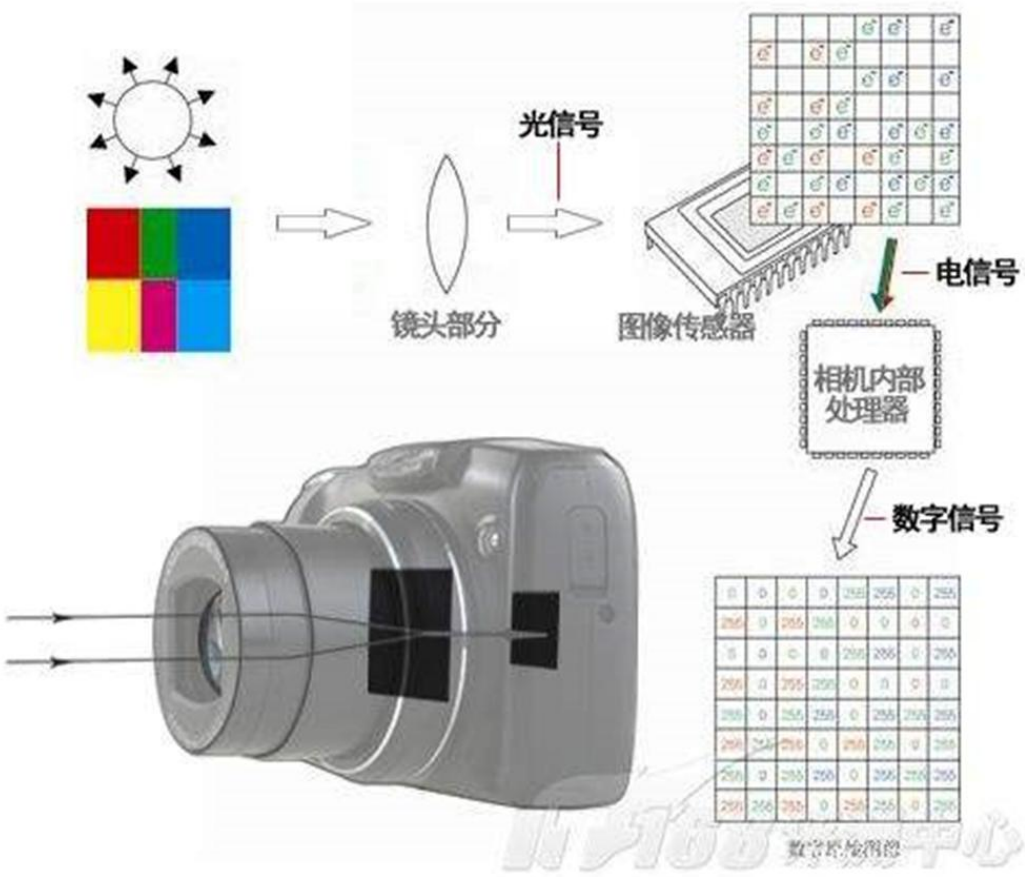
CCD 工作原理视频演示

传感器原理及应用



合肥工業大學 宣城校区

传感器原理及应用





合肥工業大學
宣城校区

谢谢大家！
Thank you for your attendance!

下节课内容：

数字式位置传感器

雨课堂 Rain Classroom